Этапы 1–2: общая фотометрия и спектральный расчёт

Дата создания: 2026-11-11

Версия 0.3.0. Выполнены общая региональная нормировка, переносимая фотометрическая привязка и первый спектральный расчёт города/звёзд. Это реализация первых двух этапов плана. Формальная теория объясняет определения, размерности, законы и ограничения. Новые снег/сумерки/глаз/сенсор не добавлены.

1. Что изменилось для пользователя

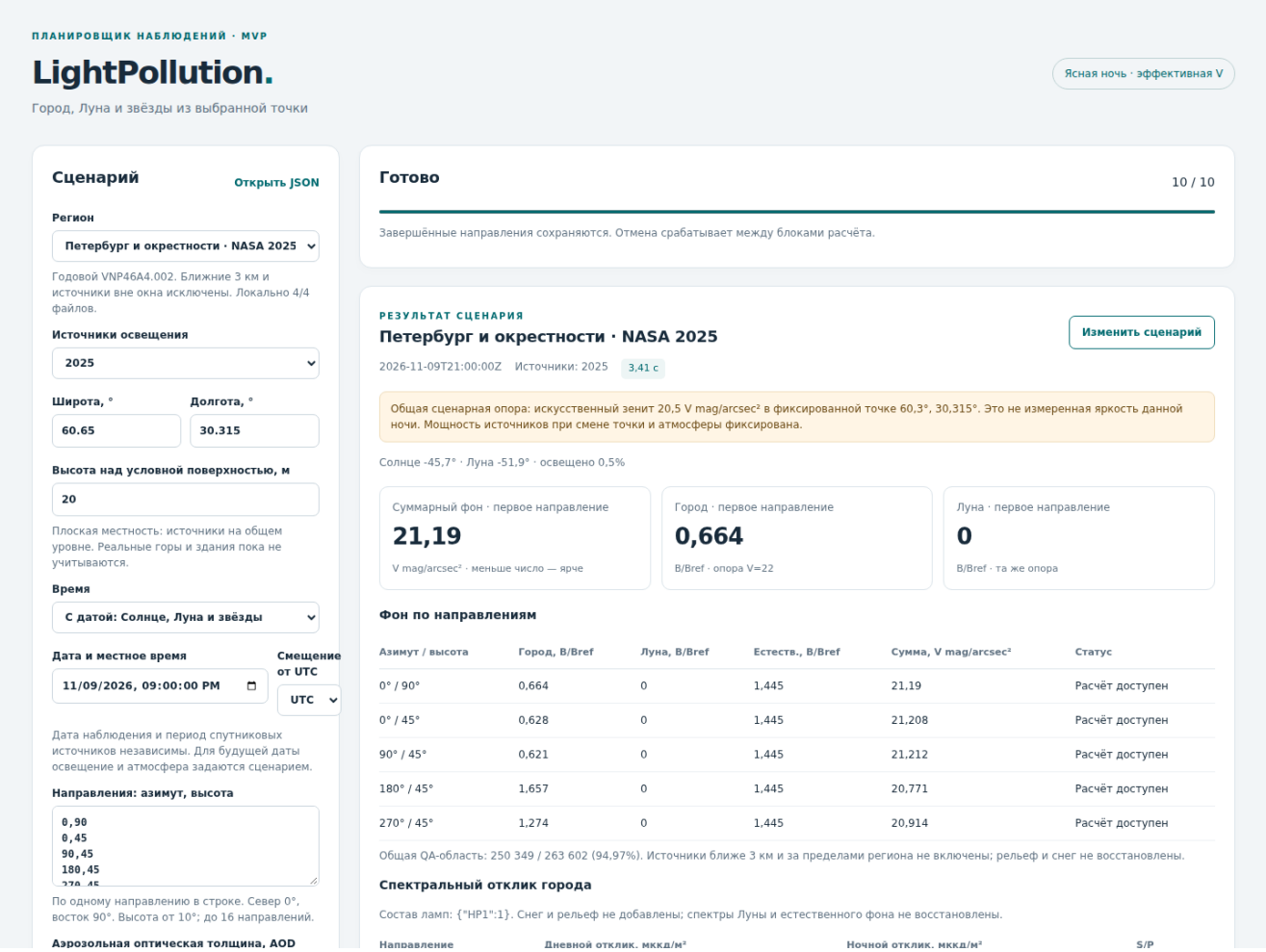
• Разные точки одной области сравниваются при одной мощности источников. Ближнее исключение больше не повышает мощность оставшихся пикселей.

• Опорный зенит закреплён географически. При перемещении наблюдателя его яркость меняется согласно расчёту; она не возвращается к 20,5 mag.

• Калибровка по ясным измерениям сохраняется в отдельный переносимый JSON. Настройка и контроль разделены по целым ночам, учитываются площадки.

• Спектральный режим доступен в веб-форме и CLI. Можно задать смесь ламп, закон аэрозольного спектра и режим спектров звёзд; сохранить/открыть запрос.

• Выводятся V-фон, городской спектр, дневной/ночной взвешенные отклики, S/P, звёздные полосовые потоки и происхождение форм спектра.



Реальный интерфейс: спектры и сравнение разных точек

Это снимок работающего браузера, не изображение предполагаемого вида неба. Полный спектр Луны/естественного фона и адаптация глаза не выдумываются.

2. Проверка общей пространственной шкалы

Использован прежний годовой источник NASA 2025, одна ROI, общая QA-суша, базовая атмосфера и одна опора 20,5 V mag/arcsec² в точке 60,300°N, 30,315°E. Сравнивается точка севернее — 60,650°N, 30,315°E. Обе высоты 20 м над условной общей поверхностью; реальный рельеф не восстановлен.

Точка	Искусственная составляющая в зените, V mag/arcsec²
Опорная 60,300°N	20,5000
Севернее, 60,650°N	22,3939

Коэффициент источников точно одинаков. Искусственная зенитная составляющая во второй точке примерно в 5,72 раза слабее. Это условный расчёт при выбранной опоре, не измерение реальных двух ночей и не подтверждённое ранжирование любых мест. Численное сравнение.

Подготовка карты и знаменателя не зависит от наблюдателя. Для каждого периода вес пикселя равен `Mi Dmi Ai/Sref`; после удаления ближних 3 км его не делят повторно на оставшуюся сумму. Месячные отношения мощности сохраняются. Исходная схема `observe` и старые функции остаются совместимыми.

3. Настройка и отдельная контрольная ночь

Переиспользованы 18 опубликованных измерений AstMon с прежней ручной транскрипцией ясных безлунных интервалов из Figure 5/6 Robles et al. 2021. Облачные флаги не появились в исходном CSV. Новых наземных измерений нет. В новой модели высота 20 м над условной общей поверхностью, а не фиктивная разность 650 м между станцией и всеми нулевыми источниками. Плато и плотность атмосферы над его реальной высотой по-прежнему не восстановлены.

Выборка	Независимых ночей	Измерений	Средний наблюдаемый V-фон
Настройка, 19.03.2017	1	9	17,70692
Контроль, 19.11.2017	1	9	17,88190

Один положительный C подобран в линейном свете только на первой ночи. Контрольная модель дала 17,74495 V mag/arcsec²: остаток **−0,13694 mag**, то есть **на 13,44% ярче** наблюдаемого. На одной контрольной группе bias, MAE и RMSE совпадают по модулю; это не три независимых показателя точности. Нулевой обучающий остаток ожидаем при одном коэффициенте на одном среднем.

Входные записи, коэффициент и полный контроль, сцена с применённой калибровкой. Независимых контрольных площадок — **0**. Доверительный интервал глобальной ошибки не получен: для него недостаточно независимых ночей и мест.

4. Физическое содержание спектральной модели

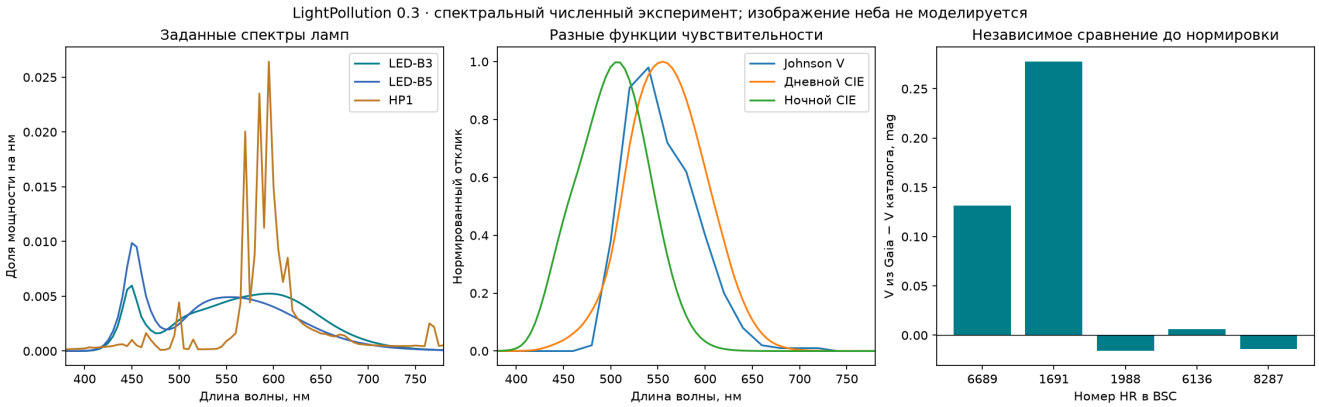
Сетка 360–830 нм, шаг 5 нм, **95 длин волн**. На каждом λ считаются сферический перенос, рассеяние Рэлея, HG-аэрозоли и ослабление Бера на обоих путях. Молекулярный коэффициент меняется как λ^{-4}, AOD — по закону Ангстрема с явно заданным $\alpha=1,3$ в примерах. SSA и g пока постоянны по λ.

Смесь нормируется на излучённую энергию в принятом диапазоне, не на люмены. Текущая смесь отделена от опорной LED-B3: сравнение ламп в петербургском опыте сохраняет **одну видимую мощность источников**, а не подгоняет V заново.

Johnson B/V берутся из SVO с указанным типом energy counter: в интеграле нет лишнего множителя λ. CIE дневной и ночной отклики считаются отдельно. Нулевая точка — закреплённый CALSPEC Vega `_stis_011`, B=V=0,03. В коде раздельны Вт/(м² ср нм) фона и Вт/(м² нм) звёзд.

Смесь, опорный зенит Петербурга	Дневной отклик города, мккд/м²	Ночной отклик, мккд/м²	S/P
LED-B3	716,00	1556,89	2,174
Натриевая HP1	807,62	565,54	0,700
LED-B5	709,69	1951,98	2,750

Это рассчитанные взвешенные световые величины. Они не означают, что человек субъективно увидит ровно такое отношение яркостей: адаптация/порог ещё впереди. Состав городских фонарей здесь **задан**, не определён из DNB. Полные сравнения.



Спектры ламп, функции отклика и независимый звёздный контроль

График использует данные CIE и распространяется по CC BY-SA 4.0; атрибуция и DOI приведены в манифесте библиотеки.

Две спектральные гипотезы для одного V-наблюдения

Отдельно выполнены LED-B3 и HP1 сценарии Мадрида с настройкой каждого на тех же девяти V-измерениях марта. Это **те же 18 уникальных измерений**, а не новые независимые выборки при каждом повторе.

Гипотеза	Остаток на ноябрьской ночи, mag	S/P городского зенита
LED-B3	−0,13700	2,293
HP1	−0,13677	0,737

Обе почти одинаково воспроизводят V, но предсказывают разный ночной отклик. Следовательно, один V-фон не позволяет определить смесь ламп. Коэффициенты этих двух подгонок разные: это альтернативные гипотезы, а не сравнение при одной мощности. Полные результаты. Поглощение газами, изменение SSA/g по λ и многократное рассеяние не добавлены.

5. Звёзды: что измерено и что приближено

Получены исходные CALSPEC Vega/Sirius и пять Gaia DR3 XP_SAMPLED. Из **9 кандидатов Gaia приняты 5**, четыре не дали единственного подходящего совпадения с доступным XP. Сопоставление — перенос BSC к J2016, допуск 2″; отказы сохранены. Проверка на исходных абсолютных потоках XP до нормировки дала среднее абсолютное отклонение V от BSC **0,08913 mag**, максимум **0,27751 mag** на пяти звёздах.

Это диагностическое расхождение двух источников. Различаются эпохи и эффективные полосы; возможны систематики ярких XP-источников и каталога. Причина максимального остатка отдельно не установлена. Не обрезаем эти строки ради красивой точности. Все значения.

В датированной петербургской сцене экспортировано **3830** каталожных звёзд:

- 4/3830 имеют полученную измеренную форму спектра;
- 3594/3830 получили приближённый континуум Планка по B−V;
- 232/3830 не получили спектр, но сохраняют прежнюю серую V-оценку с отметкой.

У доступных спектров масштаб сначала задаётся по каталожной V, затем атмосферная экстинкция применяется **один раз**. Температура континуума не называется измеренной

эффективной температурой; линии и индивидуальная переменность не восстанавливаются. Число 3830 не означает видимость глазом.

6. Новые данные и ограничения инверсии

В пакет включены небольшие обработанные таблицы с контрольными суммами и атрибуцией: **14 ламп** CIE, **4 отклика**, B−V BSC и **7 звёздных форм**. Производные CIE распространяются по CC BY-SA 4.0; код не заимствован из CIE. Манифест источников.

Дополнительно получен NOAA SNPP DNB RSR: 41 отсчёт 401,99–1002 нм, снимок отклика на 01.02.2013. Он имеет существенный отклик за 780 нм, где заканчиваются шаблоны ламп. Одна слабая отрицательная исходная точка отмечена; функция не включена автоматически в инверсию композитов 2017/2025. Нужны подходящий по эпохе отклик и реальные ИК-хвосты источников. Аудит RSR.

Новых NASA HDF5 — 0; новых наземных измерений — 0. Использованы прежние закреплённые карты и прежний AstMon. Токены Earthdata не запрашивались и в документы/экспорт не добавлялись. Новые спектральные таблицы получены по публичным адресам без авторизации.

7. Проверки, исправления и воспроизведение

Полный pytest — **140/140**, 0 failed, 0 errors, 0 skipped, без предупреждений. Добавлены 20 тестовых случаев; две старые проверки MVP обновлены по новым требованиям сравнения точек/мощности. Эталоны схемы 1 сохранены и проходят. JUnit.

Сравнение шага 5 нм с 1 нм: **112/112** случаев (14 ламп × 4 отклика × 2 направления), максимум **0,69689%**, допуск 1% задан до опыта. Это выбранные лучи, не весь купол и не физическая точность. Заранее заданные условия, значения. Отдельные тесты сопоставляют спектральное ядро со скалярным на 400/550/750 нм.

Настоящий Chromium: **3/3** сценария, межточечное сравнение, сохранение/открытие спектрального запроса, импорт калибровки, 0 ошибок JavaScript. Мобильный экран 390×844 не переполняет страницу. Протокол.

При проверке обнаружен и исправлен отказ загрузки калибровки: браузер сохранял `22.0` как 22, а прежняя проверка хеша считала документ другим. Хеш калибровки теперь одинаково обрабатывает эти числовые записи и знак нуля. Тип целого коэффициента также нормализуется для сравнения. В идентификатор фотометрического опыта не входят время выполнения и признаки кэша. Прежний общий внутренний файловый хеш не заменялся новым протоколом.

В последнем аудите уточнена подпись ограниченной проверки: после применения наземной калибровки JSON больше не утверждает, что независимых проверок вообще не было. Вместо этого он явно ограничивает контроль полученными ночами и площадками. Дополнительная регрессионная проверка прошла; три экспорта обновлены без новых расчётов переноса, фон и звёзды численно совпали.

Первый запуск отчётного скрипта завершился после расчётов из-за неверного имени поля сводки; сохранённые расчёты не потеряны. Поле исправлено, полный сценарий повторён. Первые 22/24 проверки MVP отражали старое поведение; два требования исправлены в тестах, остальные проверки сохранены.

Пакет 0.3.0, изолированная установка, локальные ссылки, синтаксис и контрольные суммы проверены отдельно: сводная верификация, установка. Это локальный исследовательский выпуск, не production-развёртывание.

```
uv sync --locked
uv run lightpollution serve
uv run lightpollution example --spectral --output data/spectral-scene.json
uv run lightpollution plan --scene data/spectral-scene.json --output data/spectral-result
uv run lightpollution fit-photometry \
  --dataset artifacts/photometry-spectra-20261111/ground-dataset.json \
  --output data/shared-calibration.json
```

Для воспроизведения всех численных опытов: `uv run python scripts/run_photometry_spectra.py` с подготовленными HDF5; спектральные сырые оригиналы нужны только дополнительной 1-нм проверке. Их подготовка — `scripts/prepare_spectral_library.py`. Стандартный пользовательский расчёт работает с пакетной библиотекой без сети.

Следующие задачи: независимые площадки и больше ясных ночей; исходные спектры/реестры ламп и дополнительные фотометрические полосы; затем выбор из сумерек, снега, ближних источников, глаза и сенсора.